உருவான கரைசலுடன் அதிகளவு $BaCl_2$ கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது. கரைசலில் உள்ள H_2SO_4 ஆனது $BaSO_4$, ஆக மாற்றப்படுகிறது. $BaSO_4$– ன் எடையிலிருந்து, சல்பரின் எடை மற்றும் அதன் சதவீதம் கணக்கிடப்படுகிறது.

செய்முறை எடைதெரிந்த கரிமச்சேர்மத்துடன் சில துளிகள் புகையும் HNO_3 சேர்க்கப்பட்டு தூய காரியஸ் குழாயில் எடுத்து கொள்ளப்படுகிறது. குழாய் மூடப்பட்டு பின்னர் இரும்பு குழாயில் வைக்கப்பட்டு 5 மணி நேரம் வரை வெப்பபப்படுத்தப்படுகிறது. பிறகு, காரியஸ் குழாய் குளிர்விக்கப்பட்டு சிறு துளையிடப்படுகிறது. இத்துளையின் வழியே குழாயின் உள்ளே உருவான வாயுக்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன.பின்புகாரியஸ்குழாய் உடைக்கப்பட்டுஅதில்உள்ளவிளைபொருட்கள் பீக்கரில் சேகரிக்கப்படுகின்றது. இவ்வினையில் உருவான H_2SO_4 உள்ள பீக்கரில் $BaCl_2$ கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது. $BaSO_4$ ஆனது விழ்படிவாகிறது. விழ்படிவான $BaSO_4$ ஆனது வடிகட்டப்பட்டு, கழுவப்பட்டு, உலர்த்தி பின் எடையறிப்படுகிறது.$BaSO_4$ ன் எடையிலிருந்து, கந்தகத்தின் (S) சதவீதம் கணக்கிடப்படுகிறது.

கரிம சேர்மத்தின் எடை = w g

உருவான $BaSO_4$ ன் எடை = x g

233g $BaSO_4$ ல் உள்ள சல்பரின் எடை =32 g

x g $BaSO_4$ல் $\left(\frac{32}{233}\times x\right)$ g S உள்ளது

எனவே w g கரிம சேர்மத்திலுள்ள சல்பரின்(S) %

$$=\left(\frac{32}{233}\times\frac{x}{w}\times 100\right)\%$$

எடுத்துக்காட்டு-2

காரியஸ் முறைப்படி அளந்தறிதலில், 0.2175 g நிறையுள்ள சல்பரைக் கொண்டுள்ள கரிமச் சேர்மம் ஆனது 0.5825g $BaSO_4$ யைக் கொடுக்கிறது எனில் அச்சேர்மத்தில் உள்ள S ன் சதவீதத்தினை கணக்கிடுக.

கரிம சேர்மத்தின் எடை=0.2175 g

$BaSO_4$ன் எடை = 0.5825 g

233 g $BaSO_4$ ல் உள்ள S ன் எடை = 32 g

0.5825 g $BaSO_4$ ல் உள்ள

$$S\text{ ன் எடை} = \frac{32}{233}\times 0.5825$$

$$S\text{ன் \%} = \frac{32}{233}\times\frac{0.5825}{0.2175}\times 100$$

$$= 36.78\ \%$$

தன்மதிப்பீடு

6. 0.16g எடையுள்ள கரிமச் சேர்மம், காரியஸ் குழாயில் சூடுபடுத்தப்படுகிறது. உருவான H_2SO_4 ஆனது $BaCl_2$ உடன் சேர்த்து வீழ்படிவாக்கப்படுகிறது. வீழ்படிவான $BaSO_4$ ன் நிறை 0.35g. சல்பரின் நிறை சதவீதத்தை காண்க.

ஹாலஜன்களை அளந்தறிதல்: காரியஸ் முறை:

எடை அறிந்த கரிமச்சேர்மம், புகையும் HNO_3 மற்றும் $AgNO_3$ வுடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. C, H மற்றும் S ஆகியன முறையே CO_2, H_2O மற்றும் SO_2ஆக ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைகின்றன. ஹாலஜன்கள் $AgNO_3$ உடன் சேர்ந்து சில்வர்ஹாலைடுகளாக வீழ்படிவாகின்றன.

$$X \xrightarrow[AgNO_3]{\text{புகையில்.}HNO_3} AgX\downarrow.$$

AgX வீழ்படிவு வடிகட்டப்பட்டு, கழுவி, உலர்த்தி எடையறியப்படுகிறது, AgXன் மற்றும் கரிமச்சேர்மத்தின் எடை ஆகியவற்றில் இருந்து ஹாலஜன்களின் சதவீதம் கணக்கிடப்படுகிறது. ஒரு தூய்மையான கேரியஸ் குழாயில் துல்லியமாக எடையறியப்பட்ட கரிமச் சேர்மம் புகையும் HNO_3 மற்றும் $AgNO_3$ ஆகியவனவற்றுடன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. குழாயின் திறந்த முனை மூடப்பட்டு, இரும்பு குழாயினுள் 530-540 K வெப்பநிலையில் ஏறத்தாழ 5 மணி

11th Chemistry Chapter-11 Vol-2 TM.indd 157 20-01-2023 14:56:09